< 연구논문 >
한국미용학회지, 제31권 제1호 (2025), pp. 106-119
http://e-jkc.org

pISSN 1229-4349, eISSN 2765-5881
J. Kor. Soc. Cosmetol.
Vol. 31, No. 1, pp. 106-119(2025)
https://doi.org/10.52660/JKSC.2025.31.1.106

중년 여성의 동안 효과를 위한 디지털 기반 메이크업 디자인 연구: 베이스 메이크업을 중심으로

정이한[1] · 최민령[2,*]

[1]서경대학교 미용예술대학원 메이크업디자인학과, 대학원생
[2]서경대학교 미용예술대학 글로벌메이크업디자인학과, 교수

A Study on Three-Dimensional Expression in Body Painting through a Prism of Skeletal Muscle: Focusing on Base Makeup

I-Han Jung[1] and Min-Lyoung Choi[2,*]

[1]Graduate Student, Department of Beauty Arts, Graduate School, SeoKyeong University
[2]Professor, Department of Global Makeup Design, College of Beauty Art, SeoKyeong University

This study aimed to explore AR-based highlight and shading design through the understanding of middle-aged women's face shapes and their phrenological features in aging face, with the intention of proposing how to apply base makeup to make them look younger. The findings of this study are as follows. First, for egg-shaped face, highlighting applied to under the eyes, and from the center of the forehead to the glabella, and down 1/2 of the bridge of the nose. And applied in a round way with brightness in +1.5 phase lighter than a skin tone in order for the zygomatic part where levator labii superioris is placed, both cheeks and the center of the chin where the mentalis are placed to appear chubby. As shading is applied in a diagonal line way following follow the contours of the face, from the alveolar process of the mandible and maxilla which has it origin at masseter muscle and biceps muscle, and zygomatic part of zygomatic arch above the ear, to the chin. And brightness is applied in –1.5 phase darker than the skin tone. Second, for long face, highlighting is given in a way to connect as short as possible the forehead and the glabella to the bridge of the nose, and to divide the forehead and under the eyes horizontally to enable the cheeks to appear chubby. With the chin omitted. And connecting frontalis to temples and above corrugator supercilii muscle in a round way following both temples and above the corrugator supercilii muscle, with brightness applied in +1.5 phase lighter than the skin tone. Shading is overall horizontally applied to parts comprising the tip of the forehead where frontalis and galea aponeurotica are placed, the lower end of nasalis muscle, and mentalis; and brightness is applied in –1.5 phase darker than the skin tone. Third, for round-shaped face, highlighting is placed on under the eyes, from the center of the forehead to the glabella, and down 1/2 of the bridge of the nose. And is given in a way for frontalis to appear more round and wide, and in a long way to connect under the eyes to levator labii superioris muscle of front cheek, with the application of brightness in +1 phase lighter than the skin tone. In practice, such highlighting proved to have the desired effect. Shading is placed on the masseter muscles of both cheeks, the zygomatic parts of zygomatic arch of both sides of the face, and nasal walls, in an oblique line way from zygomaticus major and minor to the outer sides of the lips, with the application of brightness in-1phase darker than the skin tone. Fourth, for square-shaped face, highlighter is used on the T zone in a vertically round way toward above corrugator supercilii muscle and nasal muscle. And is applied to connect the glabella to long down the bridge of nose, in a diagonal way from under the eyes to the tip of the nose, and in a long way from the center of mentalis muscle to the lower corner of the mandible of the line of the tip of the chin. Brightness is applied in –1 phase darker than the skin tone. The practice proved such highlighting to have the desired effect. Shading is curved on both sides of the angular chin line and forehead; and it is applied in an oblique way from zygomaticus major and minor muscles under zygomatic bones toward oral angle.

Keywords: Ageless face, Base makeup, Digital make-up, Middle-aged women

본 연구는 2023학년도 석사학위 논문 일부를 발췌하였음
본 연구는 2023년도 서경대학교 교내연구비 지원에 의하여 이루어졌음

*Corresponding author: Min-Lyoung Choi
Tel : +82-2-940-7840
E-mail : cmlstyle@gmail.com

접수일(2024년 12월 26일)/수정일(2025년 2월 17일)/채택일(2025년 2월 18일)

I. 서 론

4차 산업혁명으로 인해 정보통신 기술이 상용화되고, 가상세계에 대한 수요가 늘어나고 있다. 이와 더불어 증강현실(Augmented Reality, AR) 시장도 급속하게 성장하고 있으며, 뷰티 산업에도 증강현실을 결합한 애플리케이션과 서비스가 등장하고 있다(Kim et al., 2021). 스마트 뷰티 서비스는 디지털 기술이 결합된 새로운 형태로 스마트 디바이스와 기존 뷰티 서비스의 결합, 인공지능 맞춤형 제품 추천 서비스 등 넓은 범위에서 적용되고 있고, 뷰티 브랜드나 뷰티 숍은 이를 활용하여 고객에게 새로운 경험을 제공하고 마케팅에 활용하고 있다(Lee et al., 2019). 스마트 뷰티 기술은 주로 스마트폰 애플리케이션을 통해 화장품을 체험하고 구매하는 방식이 많은데(Joo et al., 2021), 주 이용자는 20대~30대가 가장 많고(Koreanclick, 2019) 중년 여성들을 위한 메이크업 서비스 콘텐츠는 다양하지 않다. 스마트폰 이용자가 전 국민의 97% 이상이고, 10대에서 60대까지 연령층이 광범위하지만(MSIT, 2022), 정작 중년층을 대상으로 하는 앱이 많지 않은 것이 현실이다.

최근 메이크업의 추세는 나이보다 어려 보이는 효과에 관심을 두고 있다(Lee et al., 2013). 특히, 중년 여성의 경우 기대수명이 늘어나고 사회 참여가 높아지면서 아름다움에 관한 관심이 높아지고 있으며, 노령화 사회로 진입하면서 노화 지연의 관심 또한 높아지고 있다(Ann, 2014). 중년기 여성은 생애주기를 통틀어 신체적으로 가장 큰 변화를 맞이한다. 폐경으로 인한 갱년기 증후군이라 불리는 안면홍조 및 불면증과 골다공증, 노안, 퇴행성관절염과 같은 신체적인 노화와 더불어, 피부는 탄력이 떨어지고 안면부 근골격 조직의 부피 감소가 두드러지고, 처짐과 꺼짐 현상이 증가한다(Jung, 2014). 이러한 신체적인 노화가 진행됨에 따라 외모도 변하고, 그로 인해 심리적으로는 우울과 자존감 저하 및 삶에 대한 의미나 의욕을 잃어버리면서 무기력감 등의 위기에 빠질 수 있다.

이렇듯 다양한 신체적·정신적 변화를 겪는 중년 여성의 안면부 구조 변화를 관찰하고, 얼굴형과 노화 유형에 따라 맞춤으로 수정·보완하여 동안 효과를 줄 수 있는 메이크업에 관한 심층 연구가 필요하다. 특히, 안면부 전체에 폭넓게 적용되어 전체 메이크업 효과의 약 80%를 차지할 정도로 중요한 베이스 메이크업(Kim, 1997)은 중년 여성의 메이크업 표현에도 중요한 역할을 한다. 따라서 중년 여성의 안면부 노화로 인해 생기는 변화를 관찰하고, 나이보다 어려 보이는 효과를 줄 수 있는 베이스 메이크업에 관한 연구는 의미가 있을 것으로 사료된다.

이에, 본 연구에서는 중년 여성의 얼굴형과 안면 노화의 골상학적 특징을 파악하여 동안 효과를 줄 수 있는 하이라이트와 셰딩의 베이스 메이크업 디자인에 관해 심층 연구하고자 한다. 이를 통해 급격한 안면 노화를 경험하는 중년 여성에게 더 어려 보이는 베이스 메이크업의 방법을 제시하여 젊고 아름다운 외모를 통해 자신감을 얻는 데 도움을 주고자 한다. 또한, 애플리케이션을 기반으로 하는 뷰티 콘텐츠 개발에 기초 자료를 제공하고, 중년층 소비자의 저변 확대를 통해 4차 산업 시대의 모바일 및 온라인 뷰티 산업 발전에 기여하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 얼굴형 분류 및 윤곽수정 메이크업

1) 얼굴형 분류

얼굴형은 얼굴 외곽선의 형태에 따라 특징적으로 나누어지는 유형들의 총칭으로, 눈, 코, 입, 이마, 볼, 턱, 얼굴형 등으로 이루어진 특징적인 형태 차이로 구분되며, 대부분의 얼굴은 한 가지 보다 복합적인 형태로 나타난다(Kwon, 2010). 얼굴형과 관련한 선행연구를 살펴보면, 턱 끝과 이마 각, 이마 너비, 얼굴 길이와 얼굴 폭이 얼굴형에 가장 영향을 미친다고 하였고, 계란형, 긴형, 둥근형, 역삼각형, 사각형, 마름모형으로 분류하였다(Song et al., 2005). 계란형, 둥근형, 역삼각형, 사각형, 긴형 또는 장방형, 마름모형, 삼각형의 7가지 얼굴형으로 분류하였으며, 긴형과 장방형을 같은 유형으로 분류하고, 삼각형 얼굴은 비만형의 얼굴이거나 중년층에서 보이는 얼굴형이라고 하였다(Kang, 2000). 둥근형, 타원형, 사각형, 역삼각형, 다이아몬드형, 긴형의 6가지로 나누었으며, 대체로 얼굴형마다 구분되는 특징을 가진다고 하였다(Han, 1999). 한국인의 얼굴형을 간접계측을 통해 분석한 선행연구를 살펴보면, 여성의 얼굴을 20대부터 50대까지 비교 분석한 결과 나이대별로 차이가 있다고 하였다. 특히 머리 길이와 중안 길이에서 20대가 다른 나이보다 길며, 나이가 많을수록 짧다고 하였다. 이것은 노화에서 생기는 얼굴의 형태적 특징이라는 것을 알 수 있었다. 또한, 장방형 얼굴은 20대와 30대에서 많이 보이고, 사각형 얼굴은 50대, 둥근형은 30대에서 가장 많이 나타난다고 하였다(Kim, 2008).

2) 윤곽수정 메이크업

얼굴에 표현되는 메이크업은 균형과 조화가 중요하므로 이마와 코, 턱 부분의 수직적인 균형과 헤어라인을 시작으로 미간 부위와 코와 입 부분의 수평적인 균형이 잘 이루어져야 한다. 따라서 얼굴형의 특징을 이해하고 이를 수정·보완하기 위해 하이라이트와 셰딩 기법을 이용하여 균형 잡힌 얼굴로 변화시키는 것은 메이크업 시술에 매우 중요한 요소가 된다(Yang, 2010).

선행연구 분석을 통해 얼굴형별로 하이라이트와 셰딩의 위치 및 표현 방법을 정리한 것은 다음과 같다(Table 1).

계란형 얼굴의 하이라이트는 눈 밑, 이마 중앙에서 양미간

Table 1. Contour Correction by Face Shape

Face shape	Contour Correction	Areas to correct	Source
Egg-shaped	High-lighting	· Parts under the eyes, and from the center of the forehead to the glabella · 1/2 of the bridge of the nose.	Lee, H. J. et al. (2022), Kim, Y. R. (2019), Kim, N. S. et al. (2016), Zhang, X. S. (2023)
	Shading	· Diagonal line from the top of the ear to the chin · The contour of the face · The sides of both cheeks	
Round-shaped	High-lighting	· Part under the eyes, the center of the forehead, the glabella · 1/2 of the bridge of the nose	
	Shading	· The sides of both cheeks, the back of both cheeks, and the sides of the cheeks · Oblique line from the sides of the face, the walls of the nose, and below the cheekbones to the lips	
Square-shaped	High-lighting	· Round and long on the T-zone · Oblique direction from under the eyes to the tip of the nose · Connect narrow in width and long in length the bridge of the nose · From the center of the chin to the	
	Shading	· Curved shading on both sides of the angular chin line and forehead · Oblique direction from the bottom of the cheekbones to the corner of the mouth	
Long-shaped	High-lighting	· Divide the forehead and part under the eyes horizontally and narrowly. · Make the cheeks plump. · Connect as short as possible the glabella to the bridge of the nose. · The chin omitted.	
	Shading	· The tip of the forehead, the tip of the nose, and the chin overall, horizontally and narrowly.	
Inverted triangle-shaped	High-lighting	· The center of forehead, part under eyes, both cheeks, both lower cheeks, and the center of the chin, all of them overall round	
	Shading	· On both sides of the forehead, under the cheekbones, under the pointed chin line	

사이, 콧대 선의 1/2까지 표현하며, 셰딩은 귀 위부터 턱까지 사선으로, 얼굴 윤곽선과 양 볼의 옆쪽에 표현한다.

둥근형 얼굴의 하이라이트는 눈 밑, 이마 중앙에서 양미간 사이, 콧대 선의 1/2까지 표현하며, 셰딩은 양쪽 볼 측면, 양 볼의 뒷부분, 볼 옆, 얼굴 양 측면과 코 벽, 광대뼈 아래에서 입술 방향에서 사선으로 표현한다.

사각형 얼굴의 하이라이트는 T 존에 둥글게 표현하고, T 존 부위에 세로, 눈 밑에서 코끝 사선 방향, 양 눈썹 산 사이에 폭은 좁게, 양미간과 콧대 선은 다소 길게 연결하며 턱 중앙에서 턱 끝 선 방향으로 표현한다. 셰딩은 각진 턱선과 이마 양옆에 곡선으로 표현하고, 광대뼈 밑에서 입꼬리 사선 방향으로 표현한다.

긴형 얼굴의 하이라이트는 이마와 눈 밑 부분 수평형, 가로로 얼굴 수평 나누어 볼을 통통하게 표현하고, 눈 주변을 연결하며 이마와 양미간, 콧대 선은 최대한 짧게 표현한다. 턱 부위는 생략한다. 셰딩은 이마 끝, 코끝, 턱을 전체적으로 가로 느낌이 들도록 표현한다.

역삼각형 얼굴의 하이라이트는 이마 중앙, 눈 밑, 양쪽 볼, 양쪽 아랫 볼, 턱 중앙에 전체적으로 둥글게 표현한다. 셰딩은 양쪽 이마, 광대뼈 밑, 뾰족한 턱선 밑에 표현한다.

2. 안면 근육의 명칭과 위치

안면 근육은 머리뼈 정중선의 가장 위쪽 꼭짓점 바로 위에 머리 덮개근이 뒤통수 뼈에서 눈썹에 이르기까지 두개골을 덮고 있다. 머리 덮개근은 뒤통수근, 이마근, 그리고 이 둘을 연결하는 격막으로 구성되어 있다. 이마근은 눈썹을 들어 올리고, 두피를 앞으로 당기는 역할을 하며, 뒤통수 근은 두피를 뒤로 당기는 역할을 한다(Sarah, 2005).

눈과 입 주위를 둘러싸고 있는 둥근 바퀴 모양의 눈둘레근과 입둘레근은 조임근이라고 부르는데, 수축하면 길이가 줄어드는 다른 근육들과는 달리 수축시킬 때 눈을 감고 입을 오므리는 등의 조이는 운동을 하여 근처에 작은 주름들을 만든다(Suk, 2017).

주름근은 눈썹을 움직이며, 이마에 주름살을 형성시키는 역할을 하고, 눈살근은 눈썹을 아래로 당기며 콧등 위에 수평 방향의 주름을 만든다. 코근은 콧구멍의 크기를 조절하는 역할을 하고, 윗입술 올림 근은 콧구멍이 벌어질 때 작용하고,

Table 2. Overview of Facial Muscles

Muscle name	Origin	Insertion
Levator anguli oris, caninus	below the front of maxilla	oral angle
Zygomaticus major	zygomatic part of zygomatic arch	outside upper lip
Zygomaticus minor	outside of zygomatic bone	upper lip
Risorius	fascia of masseter m. and temporalis m.	skin of oral angle
Depressor labii inferioris m.	near mental foramen of mandible	skin of lower lip
Depressor anguli oris	platysma m. above oblique line of mandible	orbicularis oris m. around oral angle
Mentalis	inferior margin of mandible	skin of chin
Orbicularis oris	skin of lip	skin around lip
Buccinators	alveolar process of maxilla and mandible	orbicularis oris muscle
Frontalis	galea aponeurotica	skin on forehead
Corrugator supercilii	inside frontal bone and supraorbit	1/2 of medial skin of the eyebrow
Orbicularis oculim.	frontal bone, inner eyelid ligament, lacrimal bone	skin of orbit
Levator labii superioris m.	frontal process of maxilla, zygomatic bone	inside part of upper lip
Levator labii superioris alaque nasi m.	frontal process of maxilla	upper lip, nostrils
Depressor supercilii m.	orbicularis oculi muscle	medial skin of superciliary arch
Levator palpebrae	common tendinous ring	skin of upper eyelid

윗입술을 끌어당기는 역할을 하며, 큰 광대근과 작은 광대근은 구각을 당겨 웃는 표정을 만들어 내고, 입꼬리 당김근은 입술 꼬리를 당김으로써 미소를 짓는 표정을 나타낸다(Lee, 2012).

아랫입술 내림근과 입꼬리 내림근은 아랫입술의 옆쪽 아래에 위치하며, 아랫입술을 아래쪽과 바깥쪽으로 당기는 작용을 한다. 턱끝 근은 턱의 꼭지점 위에 부착되어 아랫입술을 튀어나오게 만든다.

볼근은 사각형의 강한 근육으로서 위턱과 아래턱을 연결하고, 입둘레근은 여러 개의 섬유질로 구성되어 입술을 오므리거나 앞으로 삐쭉 내미는 작용과 입술을 이빨에 밀착시키는 역할을 한다(Jung, 2018).

씹기근은 크게 관자근과 깨물근 두 개의 근육으로 이루어져 있으며 머리뼈에서 유일하게 움직이는 아래턱뼈를 위로 강하게 끌어올려 이빨을 깨물게 역할을 한다(Suk, 2017). 깨물근은 턱 뒤쪽의 모양을 결정하고, 관자근은 얇고 넓은 근육으로 두 개의 얼굴 측면을 덮고 있으며, 턱을 올려 입을 다물게 하는 역할을 한다(Simblet Sarah, 2005).

선행연구 분석을 통해 안면 근육의 명칭과 위치를 정리한 것은 다음과 같다(Table 2, Fig. 1).

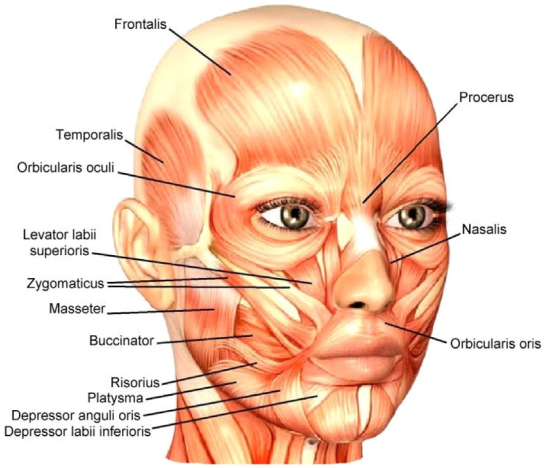


Fig. 1. Name of Facial Muscles and their Location

3. 얼굴 노화의 특징

노화가 진행되면 뼈를 포함한 얼굴 모든 조직의 볼륨이 줄어든다. 얼굴 윤곽을 결정하는 안면골은 눈, 코, 턱 주변의 뼈가 줄어들고 아래턱 부위는 턱 끝만 앞으로 돌출된다. 그로 인해 뼈 위에 걸쳐져 있는 근육, 지방, 피부로 이루어진 연부조직이 중력에 의해 아래쪽으로 늘어지고, 볼 정면 부위와 광대뼈 아래 부위는 볼륨이 감소해서 움푹 들어가 보인다. 전체적으로 볼륨이 줄어들어 입체감이 없어지며 평평해져 네모 형태로 변화하여 노화될수록 얼굴이 커지고 넓적해 보인다(Jung, 2020). 피부 노화는 얼굴 이외의 다른 부분에서도 동시에 진행되지만, 얼굴이 특성상 가장 두드러진 변화를 보인다. 노화로 인한 얼굴의 변화를 나이대별로 살펴보면, 일반적으로 30대 중반부터 노화 현상이 나타나 눈꺼풀 피부의 탄력

이 떨어지고 눈가 지방이 처져 보이기 시작한다. 40대가 되면 이마와 미간에 주름이 깊어지고 눈가에 주름이 많아지며 입과 턱 주변에 불규칙한 선이 생겨 얼굴 윤곽선이 흐트러져 보인다. 50대가 되면 입 주변과 목의 주름이 확연히 보이고, 코끝과 눈꼬리 부분이 아래로 처지는 등 얼굴 중앙부의 구조들이 중력 방향으로 처지면서 눈 아래의 지방이 두터워지기 시작한다. 60대 이후에는 전체적으로 피부가 얇아지고 피하 지방이 급격히 감소하면서 얼굴 전체에 탄력을 잃어 아래를 향해 처지는 증상이 가속화되며 주름이 얼굴 전체로 퍼진다. 개인에 따른 차이가 있겠지만, 일반적으로 40~50대에 얼굴의 변화가 심해지며 노화의 징후가 뚜렷하게 나타난다.

노화에 따른 상안의 변화는 중력과 지속적인 근육 수축, 그리고 조직 탄력이 떨어져 모발 선은 올라가고 눈썹은 내려와 이마 부위가 넓어지는 양상을 보인다. 눈썹 처짐, 미간 주름, 눈꺼풀 피부의 이완, 눈 주변 지방의 하방 이동 등이 발생한다. 노화에 따른 중안의 변화는 볼 정면, 광대 아랫부분의 볼륨이 감소하여 움푹 들어가 보이고 코 부위는 코끝의 모양이 변화되어 코끝이 처지며 콧구멍이 좁아진다. 눈 주변은 눈꺼풀 판인대와 외안각 인대가 늘어나 눈가 쪽의 처짐이 나타나고, 눈둘레근 아래의 지방이 하강하여 불룩 튀어나오게 된다. 노화에 따른 하안의 변화는 늘어져 두툼해지고 오히려 볼륨이 증가한 것처럼 보이게 되며 턱과 목 부위 피부의 탄력이 떨어지고 조직층이 얇아지며 상악골과 하악골의 흡수가 일어나 턱과 목선이 울퉁불퉁해져 이중 턱 모양이 생겨난다(Kim, 2002). 목 턱 끝각의 소실과 세로 주름 등도 관찰된다. 피부의 노화와 피하 콜라겐 소실로 윗입술과 아랫입술이 얇아지며 입 주변 피부 주름이 방사상으로 늘어난다.

선행연구 분석을 통해 얼굴형별로 얼굴 노화의 특징을 정리한 것은 다음과 같다(Table 3).

4. 동안 얼굴의 특징

동안 얼굴의 일반적인 조건은 피부에 주름이나 잡티가 없고, 우윳빛에 가까운 피부색과 탱탱하고 깨끗한 피부가 특징이며, 동안 이미지 연출을 위해서는 깨끗한 피부를 바탕으로 자연스럽고 어려 보이는 표현이 가장 중요하다(Kim, 2013). 얼굴을 삼 등분 할 때, 얼굴 전체와 비교하면 중안과 하안이 짧아야 한다. 얼굴의 부위별로 살펴보면, 이마는 둥그스름하고 도톰하다. 눈은 크고 둥근 모양이며, 눈동자가 크고, 눈초리는 길지 않으며, 눈 사이가 약간 멀다. 볼은 적당하게 통통

Table 3. Age Related Changes in Face Contour

Part	Features
Facial bones	Bones around the eyes, the nose and the chin reduce; in lower jaw area, only the tip of the chin protrudes forward.
Upper face	The hair line goes up and the eyebrow line goes down, making the forehead look wider.
Median face	The reduction in volumes of the front of the cheeks and the lower part of the cheekbones makes there look depressions in those parts.
Lower face	Skin, sagged by shrinkage of deep tissue, droops downward under the influence of gravity, with the lower face becoming uneven.
Overall face	The reduction in volume makes the soft tissue such as muscle, fat, and skin droop downward and creates the loss of three-dimensional effect and a flattening. As a result, the overall face changes gradually to a square-shaped, and deeper aging makes the face look bigger and wider.

Source : Image clinic(2020)

Table 4. Features of a Looking Younger Face

Part	Features
Skin	The skin is tight and clean and has a milky skin tone, with no wrinkles or blemishes.
Forehead	Round and thick forehead
Eye	The eyes are large and round in shape with big pupils. The tails of the eyes are not long, and the gap between the eyes is slightly long.
Cheek	Cheekbones are voluminous with no protrusion to the side. And cheeks are moderately chubby.
Chin	The chin is narrow without protruding, making it looks weak.
Mouth, Philtrum	The mouth is small with full lips and a short philtrum.
Ear	The ear are small in size with chubby earlobes
Other	There is no facial sagging in neck, chin, cheeks, and eyebrows.

하며, 옆으로 튀어나오지 않고, 광대가 앞으로 모여있고 볼륨이 있다. 턱은 아래턱이 튀어나오지 않고, 좁으며, 약해 보인다. 입은 작고 입술이 도톰하며, 인중의 길이가 길지 않다. 귀는 약간 작고, 귓불이 도톰하며, 얼굴 살(목살, 턱살, 볼살, 눈꼬리)의 처짐이 없다(Iim, 2013).

선행연구 분석을 통해 동안 얼굴의 특징을 정리한 것은 다음과 같다(Table 4).

III. 내용 및 방법

1. 연구내용

본 연구는 중년 여성에게 동안 효과를 줄 수 있는 베이스 메이크업 디자인을 제공하여 급격한 안면 노화를 경험하는 중년 여성에게 더 어려 보이는 베이스 메이크업의 방법을 제시하고, 애플리케이션을 기반으로 하는 뷰티 콘텐츠 개발에 기초자료를 제공하고자 다음과 같이 연구문제를 설정하였다.

첫째, 얼굴이 계란형이면서 노화에 의한 안면부 변화가 있는 중년 여성에게 동안 효과를 줄 수 있는 하이라이트 및 셰딩의 위치와 방향에 대해 알아본다.

둘째, 얼굴이 긴 형이면서 노화에 의한 안면부 변화가 있는 중년 여성에게 동안 효과를 줄 수 있는 하이라이트 및 셰딩의 위치와 방향에 대해 알아본다.

셋째, 얼굴이 둥근형이면서 노화에 의한 안면부 변화가 있는 중년 여성에게 동안 효과를 줄 수 있는 하이라이트 및 셰딩의 위치와 방향에 대해 알아본다.

넷째, 얼굴이 사각형이면서 노화에 의한 안면부 변화가 있는 중년 여성에게 동안 효과를 줄 수 있는 하이라이트 및 셰딩의 위치와 방향에 대해 알아본다.

2. 연구방법

1) 연구 대상자 선정

본 연구는 연구 수행 전 서경대학교 기관생명윤리위원회의 심의를 거쳐 승인(SKUIRB-2023-01-013)을 받은 후 진행하였다.

연구 대상자의 얼굴형은 계란형, 긴형, 둥근형, 사각형의 4가지 유형으로 한정하였다. 이것은 동양인의 전형적인 얼굴을 계란형, 원형, 사각형, 긴형, 역삼각형의 다섯 가지로 분류한 연구(Jeon, 2007)와 타원형과 사각형, 원형, 긴형의 네 가지로 분류한 연구(Cho et al., 2017)를 근거로 하였다.

또한, 중년의 나이를 45~65세로 정의한 연구(Jung, 2021)를 기준으로 45세~50세 사이에서 얼굴형별로 나이의 차이가 크지 않은 여성을 선정하였다.

노화가 되면서 나타나는 안면부의 변화가 '안와 부분의 윤곽은 깊어지나 얼굴의 광대뼈가 두드러진다', 양 입가가 처지고 하악골이 발달하면서 아래쪽으로 처지는 현상을 보인다'는 연구(Kim et al., 2003)를 근거로 메이크업 전문가 3인이 육안으로 관찰하여 이와 같은 현상이 두드러지게 나타나고 본인이 얼굴 노화를 인지하고 있는 중년 여성 4명을 선정하였다. 전문가 선정 기준은 메이크업 분야의 현장 경력이 15년 이상이고, 미용 전공 대학교에서 겸임과 전임으로 교육 경력 10년 이상인 자로 하였다. 실험 대상자들에게 실험의 목적과 범위 및 활용에 관해 설명하고, 개인정보 보호법 제 15조에 의거한 개인정보의 수집·이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유 및 이용 기간 명시와 동의를 구하여 허락 및 자필 서명을 받았다.

2) 실험 방법

피실험자가 동의서 취득일로부터 약 일주일 이내에 강남구에 위치한 인물사진 전문 스튜디오에 60분 단위로 편성한 시간에 따라 요일과 시간을 선택하여 내방하였다. 얼굴 사진을 수집하기 위해 촬영에 사용한 카메라는 디지털 카메라 5D MARK3(Canon, Tokyo, Japan), 카메라의 높이는 150 cm, 피사체에서 카메라까지의 거리는 200 cm, 셔터 스피트는 1/160, 감광도는 ISO 100, 조리개는 F16으로 하였다. 태양광과 흡사한 5000K의 정확한 색온도를 내는 조명기구를 사용하였다.

실험 순서는 다음과 같다.

첫째, 모든 액세서리는 탈착한다.

둘째, 완벽하게 화장을 지운 후 토너를 바르고 피부 진정을 위해 약 3분간 그대로 둔다.

셋째, 흰색 터번과 어깨 보를 쓰고 이마 라인과 턱선이 보이도록 한다.

넷째, 흰색 벽면을 등진 상태에서 연구자와 정면 방향으로 앉는다.

다섯째, 빗장뼈 아랫부분을 경계로 얼굴 정면 1장, 45도 좌·우 측면 사진 각 1장씩 총 3장을 촬영한다.

3) 자극물 제작

수집한 사진을 컴퓨터(SAMSUNG NOTE BOOK9, SAMSUNG, Korea), 모니터 해상도 1920x1080에서 사진을 구동시켜 JPEG로 변환한 후, Adobe Photoshop 2021 프로그램의 브러시 툴(brush tool)을 이용하여 명도 단계를 조절하면서 선행연구에서 제시한 하이라이트와 셰딩 부위를 기준으로 동안의 효과를 주는 베이스 메이크업을 표현하였다. 피부색이 관찰의 변수가 되지 않도록 피부 톤은 동일하게 한 단계만 올려 보정하였다.

동안 효과를 줄 수 있는 하이라이트와 셰딩의 베이스 메이크업 디자인을 알아보기 위해 선행연구를 분석하여 계란형, 긴형, 둥근형, 사각형 얼굴의 노화된 골상학적 변화를 파악하여 하이라이트와 셰딩을 추가로 표현하고, 여기에 하이라이트와 셰딩의 명도를 ±0.5씩 단계별로 조절하여 자극물을 제작

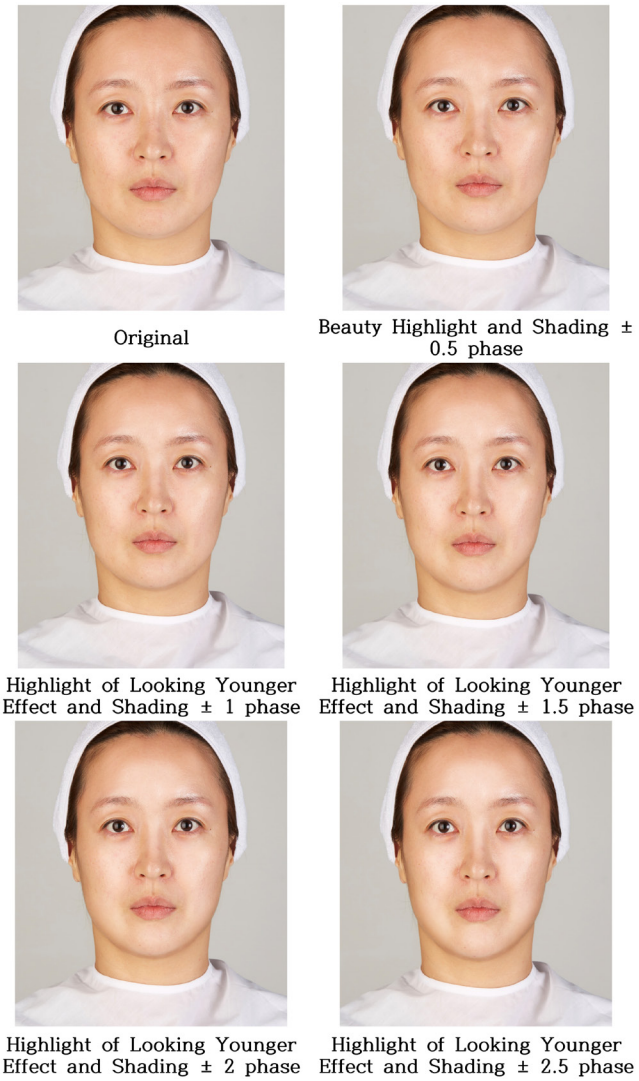


Fig. 2. Stimulus - Oval face

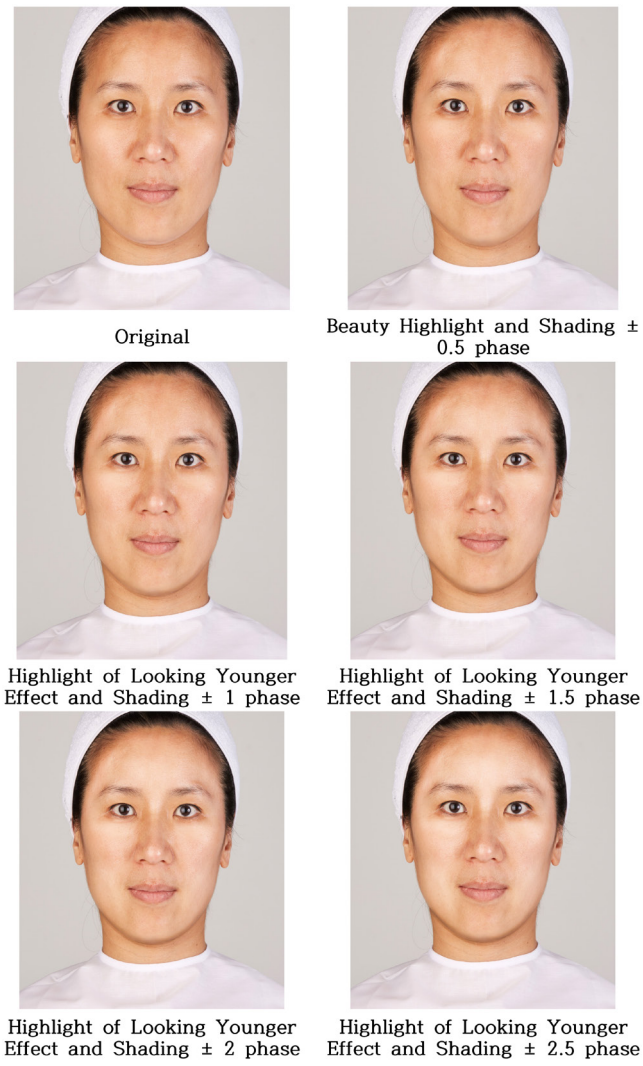


Fig. 3. Stimulus - Long face

하였다(Fig. 2, 3, 4, 5).

자극물 제작 순서는 다음과 같다.

첫째, JPEG로 변환한 얼굴 사진에 피부 톤을 한 단계 올려 보정한 첫 번 째 자극물을 만든다.

둘째, 첫 번째 자극물에 선행연구를 분석한 하이라이트와 셰딩의 위치를 ±0.5 단계로 적용한 두 번째 자극물을 만든다.

셋째, 두 번째 자극물에 하이라이트와 셰딩의 명도를 ±1 단계로 표현한 세 번째 자극물을 만든다.

넷째, 세 번째 자극물에 하이라이트와 셰딩의 명도를 ±1.5 단계로 표현한 네 번째 자극물을 만든다.

다섯 번째, 네 번째 자극물에 하이라이트와 셰딩의 명도를 ±2 단계로 표현한 다섯 번째 자극물을 만든다.

여섯 번째, 다섯 번째 자극물에 하이라이트와 셰딩의 명도를 ±2.5 단계로 표현한 여섯 번째 자극물을 만든다

3. 평가 및 분석방법

완성된 자극물은 컴퓨터 모니터에 구동하여 메이크업 분야에서 10년 이상 경력이 있는 전문가 20인이 육안 평가하였다. 서로의 의견이 개입되거나 영향을 주지 않도록 한 명씩 차례로 진행하였고, 평가지 항목에 자기 기입하였다. 작성된 평가지를 SPSS 25.0 프로그램을 활용하여 평가항목의 우선순위를 파악하기 위해 빈도분석(frequency analysis)을 하였다.

평가항목은 선행연구(Gwak, 2014; Kim et al., 2020)를 참고하여, ‘얼굴 모양의 결점’에 관한 2문항, ‘동안 효과’에 관한 4문항의 명목척도로 구성하였다.

얼굴 모양의 결점에 관한 항목은, ‘얼굴 모양이 가장 긍정적으로 달라졌다’, ‘얼굴 모양의 결점이 가장 많이 보완되었다’로 평가하였다.



Fig. 4. Stimulus - Round face

Fig. 5. Stimulus - Square face

Table 5. Composition of Questionnaires

Category	Evaluation Item	Source	Questions
Improve Weakness in Face Shape	There is the most Positive Change in Face Shape	Gwak, J. S. (2014)	2
	There is the most Improvement in Face Shape Weakness		
Looking Younger Effect	There is the most Improvement in What looks Depressions in Face	Kim, J. A., Yang, E. J. (2020)	4
	There is the most Vibrant and Radiant Look in Face		
	There is the Youngest Look in Face		
	There is a Looking Younger Face seen the most Apparently		

동안 효과에 관한 항목은, '얼굴의 꺼진 부분이 가장 많이 보완되었다', '얼굴이 가장 생기있고 밝아 보인다', '얼굴이 가장 젊어 보인다', '동안 효과가 가장 많이 나타났다'로 평가하였다.

선행연구 분석을 통해 평가항목을 정리한 것은 다음과 같다(Table 5).

IV. 결과 및 고찰

1. 얼굴형별 평가 결과

1) 계란형 얼굴 평가

계란형 얼굴에 대해 항목별로 평가한 결과는 다음과 같다.

계란형 얼굴에 대해 '얼굴 모양이 가장 긍정적으로 달라졌다', '얼굴의 꺼진 부분이 가장 많이 보완되었다', '얼굴이 가장 생기있고 밝아 보인다', '얼굴이 가장 젊어 보인다', '동안 효과가 가장 많이 나타났다'라고 평가한 것은 모두 동안 효과의 하이라이트와 셰딩을 ±1.5단계 적용한 것이 10명(50%), 15명(75%), 14명(70%), 13명(65%), 10명(50%)으로 가장 높게 나타났다. '얼굴 모양의 결점이 가장 많이 보완되었다'라고 평가한 것은 동안 효과의 하이라이트와 셰딩을 ±1단계 적용한 것이 9명(45%), ±1.5단계 적용한 것이 8명(40%)으로 비슷한 수준에서 높게 나타났다(Fig. 6, Table 6).

이것은 얼굴형을 수정하기 위한 셰딩은 베이스 색상보다 1~2단계 어두운색을 사용한다는 연구(Lee et al., 2022)와 하이라이트는 1~2단계 밝은색을 사용한다는 연구(Jin, 2021) 결과와 유사 범위에 있는 것을 알 수 있었다.

이상을 종합해보면 계란형은 얼굴형의 보완뿐만 아니라 동안의 효과까지 주는 데 가장 적합한 하이라이트와 셰딩의 명도는 ±1.5단계라는 것을 알 수 있었다. 하이라이트는 눈밑, 이마 중앙에서 양미간 사이, 콧대 선의 1/2까지 표현하고(Jang, 2016), 윗입술 올림 근이 위치한 광대와 양 볼 쪽 및 턱끝 근이 위치한 턱 중앙이 더 통통해 보이도록 둥글게 표현하는 것이 효과적이었다. 셰딩은 얼굴의 윤곽선을 따라 깨물근과 양 볼근이 시작하는 위턱뼈와 아래턱뼈의 돌기 부분, 귀 위의 광대 활의 광대 부분부터 턱까지 사선으로 표현(Jang, 2016; Back, 2013)하는 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다.

2) 긴형 얼굴 평가

긴형 얼굴에 대해 항목별로 평가한 결과는 다음과 같다.

긴형 얼굴에 대해 '얼굴 모양이 가장 긍정적으로 달라졌다'라고 평가한 것은 동안 효과의 하이라이트와 셰딩을 ±1단계 적용한 것이 15명(75%)으로 가장 높게 나타났고, '얼굴 모양의 결점이 가장 많이 보완되었다'는 ±1단계가 9명(45%), ±1.5단계가 8명(40%)으로 비슷한 수준에서 높게 나타났다. '얼굴의 꺼진 부분이 가장 많이 보완되었다', '얼굴이 가장 생기있고 밝아 보인다', '얼굴이 가장 젊어 보인다', '동안 효과가 가장 많이 나타났다'라고 평가한 것은 모두 동안 효과의 하이라이트와 셰딩을 ±1.5단계 적용한 것이 12명(60%), 11명(55%), 12명(60%), 11명(55%)으로 가장 높게 나타났다(Fig. 7, Table 7).

이것은 얼굴형을 수정하기 위한 셰딩은 베이스 색상보다 1~2단계 어두운색을 사용한다는 연구(Lee et al., 2022)와 하이라이트는 1~2단계 밝은색을 사용한다는 연구(Jin, 2021) 결과와 유사 범위에 있는 것을 알 수 있었다.

이상을 종합해보면 긴형은 얼굴형을 보완하는 데는 하이라

Table 6. Oval Face Evaluation

Item	Stimulus	N	%
The face shape saw the most positive change	1	0	0.0
	2	1	5.0
	3	8	40.0
	4	10	50.0
	5	1	5.0
The face shape saw its flaws corrected the most	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	9	45.0
	4	8	40.0
	5	3	15.0
The face saw depressions camouflaged the most	1	0	0.0
	2	1	5.0
	3	2	10.0
	4	15	75.0
	5	2	10.0
The face regained the most vibrant and radiant looking	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	5	25.0
	4	14	70.0
	5	1	5.0
The face looked the youngest	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	6	30.0
	4	13	65.0
	5	1	5.0
The looking younger effect was most apparent	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	9	45.0
	4	10	50.0
	5	1	5.0

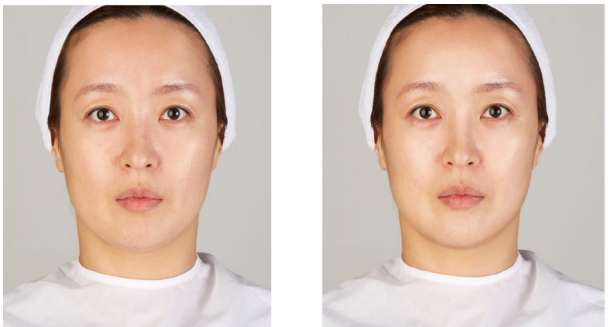


Fig. 6. Stimulus - Oval Face

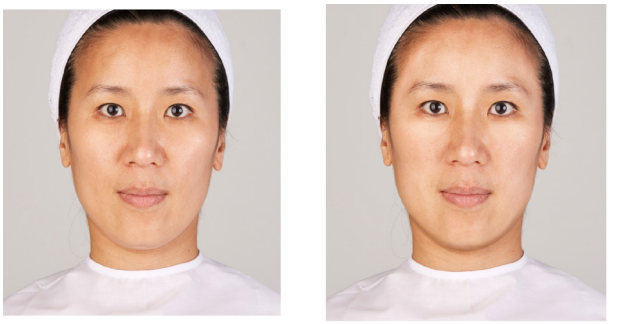


Fig. 7. Stimulus - Long face

Table 7. Long Face Evaluation

Item	Stimulus	N	%
The face shape saw the most positive change	1	0	0.0
	2	2	10.0
	3	15	75.0
	4	2	10.0
	5	1	5.0
The face shape saw its flaws corrected the most	1	0	0.0
	2	2	10.0
	3	9	45.0
	4	8	40.0
	5	1	5.0
The face saw depressions camouflaged the most	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	6	30.0
	4	12	60.0
	5	2	10.0
The face regained the most vibrant and radiant looking	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	9	45.0
	4	11	55.0
	5	0	0.0
The face looked the youngest	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	8	40.0
	4	12	60.0
	5	0	0.0
The looking younger effect was most apparent	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	8	40.0
	4	11	55.0
	5	1	5.0

이트와 세딩의 명도가 ±1단계인 것이 가장 적합하지만, 동안 효과를 주는 데는 ±1.5단계로 약간 더 밝고 어두운 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 하이라이트는 이마와 양미간, 콧대 선은 최대한 짧게 연결하고, 눈 밑 부분과 얼굴에 수평으로 표현하여 볼을 통통하게 하며 턱은 생략하는 것이 효과적이고(Han, 2009), 이마 근을 양쪽 관자놀이와 눈썹 주름근 윗부분을 따라 둥글게 연결하는 것을 추가하는 것이 더 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 세딩은 이마 근이 시작하는 머리 덮개 널힘 줄이 위치한 이마 끝과 코근의 하부 끝, 턱끝 근이 위치한 부위에 전체적으로 가로 느낌이 나도록 표현(Yang, 2010; Han, 2009)하는 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다.

3) 둥근형 얼굴 평가

둥근형 얼굴에 대해 항목별로 평가한 결과는 다음과 같다.

둥근형 얼굴에 대해 '얼굴 모양이 가장 긍정적으로 달라졌다', '얼굴 모양의 결점이 가장 많이 보완되었다', '얼굴의 꺼진 부분이 가장 많이 보완되었다', '얼굴이 가장 젊어 보인다', '동안 효과가 가장 많이 나타났다'라고 평가한 것은 모두 동안 효과의 하이라이트와 세딩을 ±1단계 적용한 것이 14명(70%), 12명(60%), 12명(60%), 11명(55%), 12명(60%)으로 가장 높게 나타났다. 반면에, '얼굴이 가장 생기있고 밝아 보인다'라고 평가한 것만 동안 효과의 하이라이트와 세딩을 ±1.5단계 적용한 것이 10명(50%), ±1단계 적용한 것이 9명(45%)으로 비슷한 수준에서 높게 나타났다(Fig. 8, Table 8).

이것은 얼굴형을 수정하기 위한 세딩은 베이스 색상보다 1~2단계 어두운색을 사용한다는 연구(Lee et al., 2022)와 하이라이트는 1~2단계 밝은색을 사용한다는 연구(Jin, 2021) 결과와 유사 범위에 있는 것을 알 수 있었다. 또한, 둥근형 얼굴이 통통해 보이고 다소 둔해 보이는 결점이 있다고 하였는데(Kang, 2003), 이러한 부분을 잘 보완하는 것도 하이라이트와 세딩을 베이스보다 ±1단계 밝고 어둡게 표현하는 것이 가장 효과적이라는 것을 알 수 있었다.

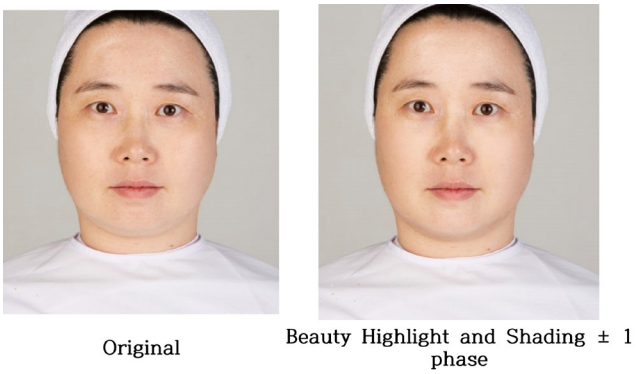


Fig. 8. Stimulus - Round face

Table 8. Round Face Evaluation

Item	Stimulus	N	%
The face shape saw the most positive change	1	0	0.0
	2	2	10.0
	3	14	70.0
	4	4	20.0
	5	0	0.0
The face shape saw its flaws corrected the most	1	0	0.0
	2	3	15.0
	3	12	60.0
	4	5	25.0
	5	0	0.0
The face saw depressions camouflaged the most	1	0	0.0
	2	1	5.0
	3	12	60.0
	4	6	30.0
	5	1	5.0
The face regained the most vibrant and radiant looking	1	0	0.0
	2	1	5.0
	3	9	45.0
	4	10	50.0
	5	0	0.0
The face looked the youngest	1	0	0.0
	2	1	5.0
	3	11	55.0
	4	8	40.0
	5	0	0.0
The looking younger effect was most apparent	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	12	60.0
	4	8	40.0
	5	0	0.0

이상을 종합해보면 둥근형은 얼굴형의 보완뿐만 아니라 동안의 효과까지 주는 데 가장 적합한 하이라이트와 셰딩의 명도는 ±1단계라는 것을 알 수 있었다. 하이라이트는 눈 밑과 이마 중앙, 양미간 사이, 콧대 선의 1/2 부분까지 표현하고(Back, 2013), 이마근 부위를 더 둥글고 넓게, 눈 밑과 앞볼의 윗입술 올림 근을 연결하여 길게 표현하는 것을 추가하는 것이 더 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 셰딩은 양쪽 볼의 깨물근과 얼굴 양 측면의 광대 활의 광대 부분, 코 벽에 표현하고, 큰 광대근과 작은 광대근 위치에서 입술 바깥쪽 방향 사선으로 표현(Yang, 2010; Han, 2009)하는 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다.

4) 사각형 얼굴 평가

사각형 얼굴에 대해 항목별로 평가한 결과는 다음과 같다.

사각형 얼굴에 대해 '얼굴 모양이 가장 긍정적으로 달라졌다', '얼굴 모양의 결점이 가장 많이 보완되었다', '얼굴이 가장 젊어 보인다'라고 평가한 것은 모두 동안 효과의 하이라이트와 셰딩을 ±1단계 적용한 것이 13명(65%), 15명(75%), 11명(55%)으로 가장 높게 나타났다. '얼굴의 꺼진 부분이 가장 많이 보완되었다', '얼굴이 가장 생기있고 밝아 보인다'라고 평가한 것은 동안 효과의 하이라이트와 셰딩을 ±1.5단계 적용한 것이 12명(60%), 13명(65%)으로 가장 높게 나타났다(Fig. 9, Table 9).

반면에, '동안 효과가 가장 많이 나타났다'라고 평가한 것은 동안 효과의 하이라이트와 셰딩을 ±1단계 적용한 것이 10명(50%), ±1.5단계 적용한 것이 10명(50%)으로 동일하게 높게 나타났다. 이것은 얼굴형을 수정하기 위한 셰딩은 베이스 색상보다 1~2단계 어두운색을 사용한다는 연구(Lee et al., 2022)와 하이라이트는 1~2단계 밝은색을 사용한다는 연구(Jin, 2021) 결과와 유사 범위에 있는 것을 알 수 있었다.

이상을 종합해보면 사각형은 얼굴형의 보완뿐만 아니라 동안의 효과까지 주는 데 가장 적합한 하이라이트와 셰딩의 명도는 ±1단계라는 것을 알 수 있었다. 단, 사각형 얼굴이 다른 얼굴형에 비해 각이 두드러져 상대적으로 얼굴에 꺼진 부분이 많아 이것을 보완하는 것은 ±1.5 단계로 약간 더 밝고 어둡게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 하이라이트는 눈썹 주름근 위쪽과 코근을 향해 T존 부위에 세로로 둥글게, 양미간과 콧대 선을 다소 길게 연결하고 눈 밑에서 코끝을 향해 사선으로 표현하며 턱 끝 근의 중앙에서 턱 끝선 아래턱뼈의 아래 모서리 방향으로 길게 표현(Yang, 2010; Seo, 2007)하는 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다. 셰딩은 깨물근이 위치한 각진 턱선과 이마 양옆에 곡선으로, 광대뼈 밑의 큰 광대근과 작은 광대근에서 입꼬리를 향해 사선 방향으로 표현(Back, 2013; Seo, 2007)하는 것이 효과적이라는 것을 알 수 있었다.

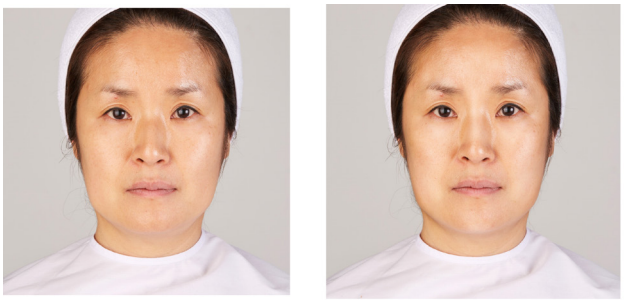


Fig. 9. Stimulus - Round face

Table 9. Square Face Evaluation

Item	Stimulus	N	%
The face shape saw the most positive change	1	0	0.0
	2	6	30.0
	3	13	65.0
	4	1	5.0
	5	0	0.0
The face shape saw its flaws corrected the most	1	0	0.0
	2	1	5.0
	3	15	75.0
	4	4	20.0
	5	0	0.0
The face saw depressions camouflaged the most	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	8	40.0
	4	12	60.0
	5	0	0.0
The face regained the most vibrant and radiant looking	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	7	35.0
	4	13	65.0
	5	0	0.0
The face looked the youngest	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	11	55.0
	4	9	45.0
	5	0	0.0
The looking younger effect was most apparent	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	10	50.0
	4	10	50.0
	5	0	0.0

V. 결 론

본 연구는 생애주기에서 가장 급격한 안면 노화를 경험하는 중년 여성의 얼굴형과 안면 노화의 골상학적 특징을 파악하여 동안 효과를 줄 수 있는 하이라이트와 셰딩의 명도 단계를 적량적으로 측정하여 뷰티 디바이스 등 디지털로 표현하는 메이크업에 활용하고자 자극물 제작과 관찰 및 분석을 통해 다음과 같은 결론이 도출되었다.

첫째, 계란형 얼굴의 얼굴형 보완과 동안 효과를 주는 하이라이트 메이크업 디자인은 눈 밑, 이마 중앙에서 양미간 사이, 콧대 선의 1/2까지 표현한다. 윗입술 올림 근이 위치한 광대와 양 볼 쪽 및 턱끝 근이 위치한 턱 중앙이 더 통통해 보이도록 둥글게 표현하며 명도는 피부 톤보다 +1.5단계 밝게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다. 셰딩 메이크업 디자인은 얼굴의 윤곽선을 따라 깨물근과 양 볼근이 시작하는 위턱뼈와 아래턱뼈의 이틀 돌기 부분, 귀 위의 광대 활의 광대 부분부터 턱까지 사선으로 표현하고 명도는 피부 톤보다 –1.5단계 어둡게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다.

둘째, 긴형 얼굴의 얼굴형 보완과 동안 효과를 주는 하이라이트 메이크업 디자인은 이마와 양미간, 콧대 선은 최대한 짧게 연결하고, 눈 밑 부분과 얼굴에 수평으로 표현하여 볼을 통통하게 하며 턱은 생략한다. 이마 근을 양쪽 관자놀이와 눈썹 주름근 윗부분을 따라 둥글게 연결하여 표현하며 명도는 피부 톤보다 +1.5단계 밝게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다. 셰딩 메이크업 디자인은 이마 근이 시작하는 머리 덮개 널힘 줄이 위치한 이마 끝과 코근의 하부 끝, 턱끝 근이 위치한 부위에 전체적으로 가로 느낌이 나도록 표현하고 명도는 피부 톤보다 –1.5단계 어둡게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다.

셋째, 둥근형 얼굴의 얼굴형 보완과 동안 효과를 주는 하이라이트 메이크업 디자인은 눈 밑과 이마 중앙, 양미간 사이, 콧대 선의 1/2 부분까지 연결한다. 이마근 부위를 더 둥글고 넓게, 눈 밑과 앞볼의 윗입술 올림 근을 연결하여 길게 표현하며 명도는 피부 톤보다 +1단계 밝게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다. 셰딩 메이크업 디자인은 양쪽 볼의 깨물근과 얼굴 양 측면의 광대 활의 광대 부분, 코벽에 표현하고, 큰 광대근과 작은 광대근 위치에서 입술 바깥쪽 방향 사선으로 표현하고 명도는 피부 톤보다 –1단계 어둡게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다.

넷째, 사각형 얼굴의 얼굴형 보완과 동안 효과를 주는 하이라이트 메이크업 디자인은 눈썹 주름근 위쪽과 코근을 향해 T존 부위에 세로로 둥글게, 양미간과 콧대 선을 다소 길게 연결하고 눈 밑에서 코끝을 향해 사선으로 표현한다. 턱끝 근의 중앙에서 턱 끝 선의 아래턱뼈의 아래 모서리 방향으로 길게 표현하며 명도는 피부 톤보다 +1단계 밝게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다. 셰딩 메이크업 디자인은 깨물근이 위치한 각진 턱선과 이마 양옆에 곡선으로, 광대뼈 밑의 큰 광대근과 작은 광대근에서 입꼬리를 향해 사선 방향으로 표현하고 명도는 피부 톤보다 –1단계 어둡게 표현하는 것이 효과적이라는 것을 확인하였다.

이상의 결과를 통해 동안 효과를 고려한 하이라이트와 셰딩의 디자인이 얼굴형의 보완뿐만 아니라 젊어 보이는 효과를 줄 수 있다는 것을 확인하였다. 이를 통해 급격한 안면 노화를 경험하는 중년 여성에게 젊고 아름다운 외모를 통해 자신감을 얻는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다. 또한, 애플리케이션을 기반으로 하는 뷰티 콘텐츠 개발에 기초 자료

를 제공하고, 중년층 소비자의 저변 확대를 통해 4차 산업 시대의 모바일 및 온라인 뷰티 산업 발전에 기여할 수 있을 것으로 사료된다.

본 연구는 얼굴형별로 각 한 명씩의 피실험자를 대상으로 관찰하였는데, 일반적으로 얼굴형이 두 가지 이상이 혼합되는 경우도 많다. 또한, 같은 얼굴형이라도 노화의 양상에 약간의 차이가 있을 수 있어, 본 실험의 대상자가 노화 현상이 있는 모든 중년의 여성에게 일반화시키기에는 한계가 있다. 따라서 복합적인 얼굴형과 다양한 노화 양상에 따라 동안 효과를 줄 수 있는 메이크업 디자인의 후속 연구가 필요할 것으로 사료된다.

References

Ann, E. J. (2014). Study on Skin Aging Recognized by Female of Each Age Group and Anti-aging Management Behavior. Unpublished master's thesis, Konkuk University, Seoul.

Back, G. E. (2013). The Study on the Representation Methods of Modification Make-up according to facial image. Unpublished master's thesis, Arts Hansung University. Seoul.

Cho, M. H., & Yang, J. H. (2017). Image Perception according to Face Shapes and Makeup Color Variation. *Asian Journal of Beauty and Cosmetology, 5*(2), 122-131.

Gwak, J. S. (2014). Make-up Recognition and Behavior according to Ego Identity and Subjective Age of Middle-Aged Women. Unpublished master's thesis, WelfareandIndustry Tongmyong University. Busan.

Han, B. H. (2009). A study on makeup styles for enhancing image: centering on the shape of face. Unpublished doctoral dissertation, Sungshin Women's University. Seoul.

Han, M. S. (1999). L'art du Maquillage. Seoul, Chunggu Publishing Co. 39

Iim, D. Y. (2013). Expressive Technique of Baby Face Make-up used in the Entertainer's Make-up. *Asian J Beauty Cosmetol, 11*(4), 701-707.

Jang, M. (2016). Effects of contour make-up on facial contour correction. Unpublished master's thesis, Konkuk University, Seoul,

Jeon, S. J., & An, H. K. (2007). A Research for the Academic Deference of the Face Contour Classification. *Journal of the Korean Society of Cosmetology, 13*(2), 475-486.

Jin, H. G. (2021). Eduwill Makeup Beautician. Seoul, Eduwill Publishing Co. 60, 123.

Joo, H. W., & Kim, S. H. (2021). A Study on the Difference between Experience of Augmented Reality Beauty Application and Cosmetic Purchasing Behavior. *The Journal of the Korean Society of Cosmetology, 27*(3), 675-687.

Jung, C. W. (2020). Image Clinic. Seoul, Cloud9 Co. 58, 71-74.

Jung, J. W. (2018). The Skeletal Muscles. Seoul, Daihaks Co. 209-210.

Jung, O. B. (2014). Developmental Psychology. Seoul, Hakjisa Publishing Co.

Jung, W. L., & Chun, J. Y. (2013). A Research on Actual Usage of Make Up Service among Adult Women in Seoul and Gyeonggi Province. *The Korean Society of Beauty and Art, 14*(3), 243-256.

Jung, Y. J., & Kim, G. J. (2021). The relationship between volunteering and psychological well-being of middle-aged women: Mediating effect of self-actualization and depression. *Journal of Social Welfare Management, 8*(1), 260.

Kang, E. J. (2003). The Influence of the Eyebrow Make-up on Facial Image. Unpublished master's thesis, Arts Hansung University. Seoul,

Kang, K. H. (2000). Introduction to Make Up. Seoul, APC Co.

Kim, D. I. (2002). Total Facial contouring surgery. *Inje Medical Journal, 23*(5), 117-122.

Kim, D. R. (1997). Makeup & Cosmetic. Seoul, Dapgae Publishing Co. 430-433.

Kim, G. S., & Kang, T. Y. (2021). A Study on Analysis of Usability Assessment Elements for Beauty Applications with Augmented Reality- Focuse on Hairstyle Simulator Applications -. *A Journal of Brand Design Association of Korea, 19*(2), 263-275.

Kim, J. A., & Yang, E. J. (2020). The Effect of Contingencies of Self-Worth on Beauty Management Behavior among Middle-Aged Women. *Journal of the Korean Society of Cosmetology, 26*(3), 678-686.

Kim, J. H. (2008). An Cassification of face, ears, eyes, mouth and nose type of women in twenty. Unpublished doctoral dissertation, Catholic University, Seoul.

Kim, J. H., & Ko, H. Z. (2014). Age-specific Baby Face Image and Baby Face Make-up of TV Celebrities. *Journal of the Korean Society of Cosmetology, 20*(2), 281-290.

Kim, Y. L. (2019). Beauty Make up Master. Seoul, GuMin Publishing Co.

Kim, Y. S. (2013). Expressive Technique of Makeup for Creating a Baby Face Image. Unpublished master's thesis, Arts Hansung University. Seoul.

Kim, Y. S., & Kim, M. K. (2003). The Study of old man make-up according to facial bone structure and muscle. *The Korean Society of Beauty and Art, 4*(1), 63-74.

Kwon, O. H. (2010). A Effects of Hair Styles Fitting Face Shape and Charting Hair Length on Haircut Education. Unpublished doctoral dissertation, WonKwang University, Jeonbuk.

Lee, E. J., & Kim, Y. N. (2019). The Influence of Experience of Smart Beauty Service in 20s Female College Students on Brand Attitude and Loyalty. *Journal of Basic Design & Art, 20*(4), 377-392.

Lee, H, J., Jen, Y. S., Jo, K. M., & Han, J. A. (2022). Seoul, Yaelim Publishing Co. 116-119.

Lee, J. W., Chun, J. Y., & Kim, J. H. (2013). A Research on Actual Usage of Make Up Service among Adult Women in Seoul and Gyeonggi Province. *The Korean Society of Beauty and Art, 14*(3), 243-256.

Lee, S. H. (2012). A Study of Make-up Changes According to Differences of Phrenology. Unpublished master's thesis, Dankook University. Seoul.

Seo, W. S. (2007). A Study for the Base Make-up Design. Unpublished master's thesis, Chung-Ang University. Seoul.

Simblet Sarah. (2005). Anatomy for the Artist. Seoul, Yekyong Publishing Co. p.104.

Song, M. Y., Park, O. R., & Lee, Y. J. (2005). study on the facial image according to the characteristics of shape and the make-up style. *Korean Journal of Human Ecology, 14*(1), 143-153.

Suk, J. H. (2017). Stonehouse's anatomy note. Seoul, Sungandang, Co. 116-119.

Yang, J. S. (2010). A study on image perception of suitable makeup technique and hair style in six types face. Unpublished doctoral dissertation, WonKwang University, Jeonbuk.

Zhang, X. S. (2023). A Study on the Standard type of Eyebrow Design for the Development of A.I. Beauty Service. *Journal of The Korean Society of Cosmetology, 29*(2), 394.

https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=99&mPid=74&pageIndex=&bbsSeqNo=79&nttSeqNo=3173479, 2023. 01. 27.

http://www.koreanclick.com/insights/newsletter_view.html?code=topic&id=539&page=1, 2019. 8. 26.

https://bodynbalance.tistory.com/156